

STRUKTUR DASAR BAHASA C++

Panduan Interaktif dan Analogi Praktis untuk Pemula | Kelas XI Fase F

Lembar ini dirancang khusus untuk membantu siswa Kelas XI F memahami anatomi kode C++ dengan cepat. Melalui analogi dunia nyata, setiap komponen kode dibedah agar lebih mudah diingat dan dipahami fungsinya saat menyusun program pertama Anda.

1. KODE PROGRAM UTAMA

```
/**
 * Program Sederhana: Program Perkenalan C++
 * Dibuat oleh : [Nama Siswa]
 * Kelas      : XI F-...
 * Tanggal    : [Hari, Tanggal]
 */

// 1. Bagian Header (Preprocessors)
#include <iostream>
using namespace std;

// 2. Fungsi Utama (Main Function)
int main() {

    // --- 3. Deklarasi dan Inisialisasi Variabel ---
    int umur = 16;
    string namaSiswa = "Budi";

    // --- 4. Bagian Input & Output (I/O) ---
    cout << "===== " << endl;
    cout << " SELAMAT DATANG DI PEMROGRAMAN C++ " << endl;
    cout << "===== " << endl;

    cout << "Halo, " << namaSiswa << "! Usiamu saat ini adalah " << umur << " tahun." << endl;

    // Contoh interaksi sederhana (menerima input dari pengguna)
    // int nilaiUjian;
    // cout << "Masukkan nilai Informatika kamu: ";
    // cin >> nilaiUjian;
    // cout << "Nilai kamu adalah: " << nilaiUjian << endl;

    // --- 5. Bagian Logika / Percabangan ---
    if (umur >= 15) {
        cout << "Status: Sudah masuk fase remaja akhir." << endl;
    } else {
        cout << "Status: Masih remaja awal." << endl;
    }

    // 6. Mengembalikan Nilai (Return Statement)
    return 0;
}
```

2. BEDAH ANATOMI KODE & ANALOGI

Bagian Kode	Penjelasan Teknis	Analogi Dunia Nyata
<code>#include <iostream></code>	Preprocessor directive untuk mengimpor pustaka standar input-output (cin dan cout).	Menyiapkan kompor dan wajan di dapur sebelum memasak. Tanpa alat dasar ini, koki tidak bisa bekerja.
<code>using namespace std;</code>	Menggunakan namespace standar agar tidak perlu menulis 'std::' di depan setiap perintah I/O.	Memberi tahu koki untuk mengambil bumbu di rak bumbu standar tanpa perlu menyebutkan nama tokonya setiap saat.
<code>int main() { ... }</code>	Fungsi utama yang menjadi titik awal eksekusi program C++ oleh sistem operasi.	Gerbang utama masuk ke dalam rumah. Setiap tamu (komputer) harus melewati pintu ini terlebih dahulu.
<code>int umur = 16; string namaSiswa = "Budi";</code>	Deklarasi variabel 'umur' berjenis bilangan bulat (int) dan 'namaSiswa' berjenis teks (string).	Kotak penyimpanan di kamarmu berlabel khusus. Kotak 'int' diisi angka, kotak 'string' diisi teks bertanda kutip.
<code>cout << ... << endl;</code>	Perintah keluaran (Console Out) untuk menampilkan teks ke layar komputer.	Megafon yang digunakan oleh program untuk berteriak atau menyampaikan pesan kepada pengguna.
<code>cin >> nilaiUjian;</code>	Perintah masukan (Console In) untuk menangkap ketikan keyboard pengguna dan menyimpannya ke variabel.	Kotak surat yang menunggu surat masuk dari luar untuk kemudian dibaca dan disimpan di laci kerja.
<code>if (umur >= 15) { ... } else { ... }</code>	Struktur kontrol percabangan untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi logis.	Papan petunjuk jalan bercabang. Jika usiamu memenuhi syarat jalan kanan (≥ 15), lewat kanan; jika tidak, lewat kiri.
<code>return 0;</code>	Mengakhiri fungsi utama main() dan mengirimkan sinyal status sukses (0) kepada sistem operasi.	Lambaian tangan tanda perpisahan yang sopan setelah tugas selesai dilaksanakan dengan aman.

TIPS UNTUK KELAS XI F-3:

1. Setiap kali menulis program C++, pastikan semua baris instruksi diakhiri dengan titik koma (;).
2. C++ bersifat 'Case-Sensitive', artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Contoh: 'umur' berbeda dengan 'Umur'.
3. Lakukan modifikasi kode di atas secara mandiri untuk mencoba hasil baru, misalnya mengubah batas usia if-else atau menambah variabel baru!